SƠ ĐỒ TƯ DUY NGƯỢC HÌNH CÂY THÔNG (PINE-TREE MINDMAP)

BẺ KHÓA Ý PHÂN HÓA 9+: TÌM VỊ TRÍ A ĐỂ $DH \cdot DA$ LỚN NHẤT

(Dữ liệu thuần công thức logic toán học • Trích xuất từ Đề 02 / Tuyển tập 55 Đề Vào Lớp 10)

[ĐÍCH ĐẾN]: $\max(DH \cdot DA) = \dfrac{BC^2}{4}$

$\Longleftrightarrow$ A LÀ ĐIỂM CHÍNH GIỮA CỦA CUNG LỚN BC

$\Uparrow$ Dấu "=" xảy ra $\Longleftrightarrow$ $DB = DC$ $\Longleftrightarrow$ $D \equiv I$ $\Longleftrightarrow$ $\triangle ABC$ cân tại A

$\Uparrow$ **BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY:** $DB \cdot DC \le \left(\dfrac{DB + DC}{2}\right)^2 = \left(\dfrac{BC}{2}\right)^2 = \dfrac{BC^2}{4}$

(Dây cung BC cố định $\Longrightarrow$ $\dfrac{BC^2}{4}$ là hằng số không đổi)

$\Uparrow$ Quy đổi tích biến thiên về tích cố định: $DH \cdot DA = DK \cdot DA = DB \cdot DC$

[NHÁNH 1 – PHƯƠNG TÍCH]:

$\triangle DBK \sim \triangle DAC$ (g-g)

$\left(\widehat{BDK} = \widehat{ADC} = 90^\circ,\ \widehat{BKD} = \widehat{ACD}\right)$

$\Longrightarrow$ $DK \cdot DA = DB \cdot DC$

[NHÁNH 2 – TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG]:

$\triangle HBK$ cân tại B

(BD vừa là đường cao, vừa là phân giác)

$\Longrightarrow$ BD là trung trực HK $\Longrightarrow$ $DH = DK$

$\Uparrow$ Phân giác góc: $\widehat{HBD} = \widehat{KBD} = \widehat{KAC} = 90^\circ - \widehat{C}$

$\left(\text{Do } \widehat{HBD} = 90^\circ - \widehat{C} \text{ và } \widehat{KBD} = \widehat{KAC} \text{ cùng chắn cung } \overset{\frown}{KC} \text{ của } (O)\right)$

$\Uparrow$ **KÉO DÀI ĐƯỜNG CAO AD CẮT (O) TẠI ĐIỂM THỨ HAI K** $\Uparrow$

[ĐIỂM KHỞI PHÁT TỰ NHIÊN – BẮT ĐẦU TRÌNH BÀY BÀI TOÁN XUÔI]

Cơ chế tư duy: *Dò ngược từ Đất mẹ (↑) lên Đỉnh ngọn để tìm đường phụ • Trình bày xuôi từ Đất mẹ (↓) theo chiều các hệ thức.*